Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 20 ноября 2025 года № 493

Профессиональный стандарт: «Экспертиза промышленной безопасности для объектов ведущих горные и геологоразведочные работы»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Экспертиза промышленной безопасности для объектов ведущих горные и геологоразведочные работы» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области промышленной безопасности по проведению экспертизы в области горных и геологоразведочных работ в организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи

2) навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком

3) Профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения

4) профессиональная квалификация – степень профессиональной подготовки, характеризующая владение компетенциями, требуемыми для выполнения трудовых функций по профессии

5) профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности

6) компетенция – способность применять навыки, позволяющие выполнять одну или несколько профессиональных задач, составляющих трудовую функцию

7) декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта – документ, в котором отражены характер и масштабы опасности опасного производственного объекта, мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и защите населения от вредного воздействия опасных производственных факторов на этапах ввода в эксплуатацию, функционирования и вывода из эксплуатации опасного производственного объекта

8) испытательная лаборатория (ИЛ) – установленным образом признанная организация для проведения работ с использованием измерительных приборов на основе: разрушающих, неразрушающих, аналитических методов контроля

9) ликвидируемые горные выработки, имеющие выход на поверхность – вертикальные шахтные стволы, шурфы, скважины диаметром 200 миллиметров и более

10) наряд-задание – задание на безопасное производство работы, оформленное в книге (журнале) наряд-задания и определяющее содержание, место работы, время начала и окончания, условия безопасного выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы и отметка о выполнении или невыполнении наряд-задания

11) неразрушающий контроль (НК) – контроль надёжности основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его элементов/узлов, не требующий выведения объекта из работы либо его демонтаж

12) обычаи делового оборота – сложившиеся и широко используемые в той или иной сфере предпринимательской деятельности правила поведения (порядок), не предусмотренные в законодательстве, вне зависимости от их фиксации в документах

13) техническое устройство – технологическое оборудование, агрегаты, технические системы (комплексы), аппаратура, приборы, их узлы и составные части

14) опасное техническое устройство – технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта

15) технические устройства на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы – 1) самоходные и передвижные (плавучие) геологоразведочные установки (буровых, геофизических, горнопроходческих, гидрогеологических и др.); 2) производственные сооружения (стационарные компрессорные станции, автогаражи, механические цехи и др.); 3) горно-шахтное оборудование (устройства, приборы определенного целевого назначения, необходимых для функционирования горного производства или технологического процесса); 4) вентиляционное оборудование, осуществляющее требуемое распределение воздуха по сети подземных горных выработок и обеспечивающее надлежащее их проветривание, и необходимую герметичность вентиляционных путей

16) технологическая карта – унифицированный документ, предназначенный для работников предприятия, занятых на ремонте или обслуживании производственного оборудования. Карта содержит список необходимого оборудования, инструментов и комплектов средств индивидуальной защиты, перечень инструкций по охране труда. В ней указаны последовательность, периодичность и правила выполнения

операций, разновидности и количество расходных материалов, нормы времени, материальные затраты, а также нормативные документы, используемые при оценке качества работы

17) техническое диагностирование – комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, предназначенных для определения технического состояния технических устройств с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации

18) технологический регламент – документ содержащий, общие требования по выполнению операций, меры безопасности, методы и объемы проверки качества выполняемых работ

19) техническое освидетельствование – процедура диагностического обследования промышленных опасных объектов с использованием неразрушающих методов контроля с целью определения фактического технического состояния объектов

20) удароопасность горной породы – горно-технологическое свойство, характеризующее склонность породных массивов к хрупкому взрывоподобному разрушению при ведении горных работ

21) целик – часть массива горных пород, не извлекаемая при строительстве и предназначенная для обеспечения устойчивости и герметичности выработок и предотвращения прорыва в них подземных вод

22) целик барьерный – целик, разделяющий участки размещения выработок-емкостей хранилища и выработок соседнего горнодобывающего предприятия

23) эксплуатационный паспорт – документ, содержащий основные технические характеристики, а также данные о проведенных ремонтах технического устройства

24) экспертиза промышленной безопасности – оценка соответствия (или несоответствия) объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности и действующей нормативно-технической документации, результатом которой является заключение

25) экспертная организация – аттестованная государственным уполномоченным органом в сфере промышленной безопасности на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы

26) экспертное заключение – заключение экспертной организации, аттестованной в соответствии с требованием Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», о соответствии требованиям промышленной безопасности

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) КС – квалификационный справочник
2) НК – неразрушающий контроль
3) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности
4) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник
5) НТД – нормативно-техническая документация
6) ОРК – отраслевая рамка квалификаций
7) ИЛ – испытательная лаборатория

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Экспертиза промышленной безопасности для объектов ведущих горные и геологоразведочные работы

5. Код профессионального стандарта: M74909107

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность

74.9 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки

74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки

74.90.9 Иная профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки

7. Краткое описание профессионального стандарта: устанавливает требования в области профессиональной компетенции специалистов и экспертов по оказанию профессиональных услуг в сфере промышленной безопасности при проведении экспертизы промышленной безопасности для объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. С ростом уровня квалификации специалистов, каждый последующий уровень подразумевает выполнение функций предыдущего уровня и расширение их в соответствии с новыми компетенциями

8. Перечень карточек профессий:

1) Специалист по обследованию технических устройств на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы - 5 уровень ОРК

2) Специалист по освидетельствованию технических устройств на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы - 6 уровень ОРК

3) Эксперт в сфере промышленной безопасности для объектов ведущих горные и геологоразведочные работы - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Специалист по обследованию технических устройств на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы »:

Код группы:	3112-9		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Специалист по обследованию технических устройств на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003) Параграф 107. Техник-лаборант		
	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003) Параграф 15. Техник по наладке и испытаниям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых	Квалификация:
Требования к опыту работы:	без опыта работы		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Свидетельство о дополнительном профессиональном образовании – программе повышения квалификации по профилю, связанному с осуществлением деятельности в сфере промышленной безопасности на опасных производственных объектах в соответствии со статьей 79 Закона РК «О гражданской защите».		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Оказание профессиональных услуг в сфере промышленной безопасности по обследованию технических устройств на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Осмотр технического состояния технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы 2. Проведение экспертизы технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы 3. Оформление технической документации по результатам испытаний.	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Соблюдение требований техники безопасности	
Трудовая функция 1: Осмотр технического состояния технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы	Навык 1: Проведение внешнего осмотра элементов технологий, материалов и технических устройств.	Умения:	
		1. Осуществлять визуальный контроль технического состояния технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Проверять соответствие технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах,ведущих горные и геологоразведочные работы. 3. Использовать материалы, инструменты, контрольно-измерительные приборы, средства механизации при проведении осмотра технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы.	

		Знания:
		1. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Техническая документация завода-изготовителя. 3. Конструктивные и технологические характеристики технологий, материалов и технических устройств для объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Анализ данных на соответствие требованиям промышленной безопасности	Умения:
		1. Анализировать исходные данные на соответствие требованиям промышленной безопасности. 2. Использовать материалы, инструменты, контрольно-измерительные приборы, средства механизации при проведении осмотра технологии, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы. 3. Устанавливать рабочие параметры и производить настройку диагностического оборудования на эталонных образцах для проведения диагностического обследования.
		Знания:
		1. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Виды, назначение, схемы, конструктивные особенности, технические и технологические характеристики, технологий, материалов и технических устройств для объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 3. Характеристики приборов, установленных применяемых в технологиях и технических устройствах для объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Оформление отчета по результатам осмотра.	Умения:
		1. Оформлять техническую документацию по результатам осмотра. 2. Использовать специализированные программы, для проведение горных и геологоразведочных работ. 3. Оформлять отчеты по результатам осмотра.
		Знания:
		1. Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 2. Специализированные программы для проведение горных и геологоразведочных работ.проведение горных и геологоразведочных работ. 3. Виды опасных факторов при проведение горных и геологоразведочных работ.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 2: Проведение экспертизы технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы		

	Навык 1: Подготовка и проверка оборудования, используемого при проведении контроля конструктивных элементов технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы	Умения:
		1. Подготовка оборудования, используемого при проведении контроля конструктивных элементов технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы. 2. Проверка исправности оборудования, используемого при проведении контроля конструктивных элементов технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы. 3. Проведение контроля конструктивных элементов технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы.
		Знания:
		1. Устройство и функционирование систем защиты, приборов и устройств безопасности. 2. Документация оборудования, используемого при контроле, испытаниях технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах,ведущие горные и геологоразведочные работы. 3. Основное оборудование, используемое при контроле, испытаниях, технологии, материалов и технических устройств применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Проведение контроля испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы.	Умения:
		1. Применять оборудование для контроля испытаний технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы. 2. Проводить контроль конструктивных элементов технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы. 3. Оценка свойств материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы., при проведении контроля испытаний.
		Знания:
		1. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Физические основы методов, используемых при контроле испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы. 3. Знание конструктивных элементов технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 3: Оформление технической документации по результатам испытаний.	Навык 1: Оформление технической документации по результатам испытаний.	Умения:
		1. Заполнять техническую документацию по результатам испытаний. 2. Читать рабочие чертежи и технологические инструкции (технологические карты). 3. Оформлять ведомости дефектов и/или акта обследования.

		Знания:
		1. Принципы и методы проведения испытаний. 2. Устройство и функционирование систем защиты, приборов и устройств безопасности. 3. Электрические системы безопасности, управления и коммутации.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Анализ результатов испытаний и их фиксация в отчетных документах.	Умения:
		1. Систематизировать и интерпретировать данные, полученные в ходе испытаний. 2. Оформлять и структурировать отчетные документы, отражая ключевые результаты и выводы. 3. Использовать для подготовки и оформления отчетов специализированные программы.
		Знания:
		1. Методы анализа результатов испытаний и их статистической обработки. 2. Нормативные требования к оформлению отчетной документации по результатам испытаний (ГОСТы, стандарты). 3. Основы технической терминологии и правил оформления технических документов. 4. Характеристики и параметры исследуемых объектов или материалов.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Дополнительная трудовая функция 1: Соблюдение требований техники безопасности	Навык 1: Организация безопасного проведения работ.	Умения:
		1. Применять требования техники безопасности на практике. 2. Оказывать первую помощь пострадавшим при различных обстоятельствах. 3. Утилизировать расходные материалы и продукты проведения работ согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.
		Знания:
		1. Требования техники безопасности. 2. Основы оказания первой помощи. 3. Установленные на предприятии требования обеспечения безопасности, утвержденные внутренним регламентом предприятия.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Аналитическое мышление Поиск и анализ информации Коммуникабельность внимательность организованность.	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года. Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. Закон Республики Казахстан «О безопасности машин и оборудования» от 21 июля 2007г. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы» ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011г. № 823. ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» от 2 июля 2013 года № 41. ГОСТ IEC 61557-8-2015 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 8. Устройства контроля изоляции в it-системах ГОСТ 27307-2013 Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытания ГОСТ 30852.20-2002 Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 24754-2013 Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 27863-88 Устройства защиты от коммутационных перенапряжений подземных электрических сетей угольных шахт ГОСТ 28298-89 Заземление шахтного электрооборудования. Технические требования и методы контроля ГОСТ 31612-2012 Устройства защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические требования ГОСТ 31614-2012 Пускатели электромагнитные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 33164.3-2014 (EN 1804-3:2006+A1:2011 Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Системы управления гидравлические. Требования безопасности и методы испытаний ГОСТ 26699-98 Установки бурильные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 7828-80 Лебедки проходческие. Технические условия ГОСТ 27038-86 Комплексы механизированные забойные. Общие требования безопасности ГОСТ 31559-2012 Крепи анкерные. Общие технические условия ГОСТ 31560-2012 Крепи металлические податливые рамные. Крепь арочная. Общие технические условия ГОСТ 6625-85 Вентиляторы шахтные местного проветривания. Технические условия ГОСТ 11004-84 Вентиляторы шахтные главного проветривания. Технические условия ГОСТ 31561-2012 Крепи механизированные для лав. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ 31562-2012 Перфораторы пневматические колонковые. Общие технические требования		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Специалист по освидетельствованию технических устройств объектов ведущих горные и геологоразведочные работы.	
10. Карточка профессии «Специалист по освидетельствованию технических устройств на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы »:			
Код группы:	2141-9		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Специалист по освидетельствованию технических устройств на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003) Параграф 58. Специалист по промышленной безопасности подъемных сооружений		
	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003) Параграф 91. Инженер по наладке и испытаниям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Геология	Квалификация: -

Требования к опыту работы:	Общий технический стаж работы не менее 6 (шести) месяцев на предприятиях горнорудной отрасли	
Связь с неформальным и информальным образованием:	Прохождение подготовки, переподготовки и получения удостоверения по промышленной безопасности в соответствии со статьей 79 Закона «О гражданской защите» РК.	
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Проведение экспертизы промышленной безопасности объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Определение технического состояния технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы 2. Анализ проведенных методов испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы. 3. Руководство проведения обследований ИЛ НК. 4. Руководство проведением технического диагностирования. 5. Обработка статистических данных по результату проведения обследования.
	Дополнительные трудовые функции:	1. Соблюдение безопасности и охраны труда.
Трудовая функция 1: Определение технического состояния технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы	Навык 1: Определение критериев оценки технического состояния технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы	Умения:
		1. Проводить анализ нормативно-технической и проектной документации опасного производственного объекта. 2. Проводить анализ документации, связанной с эксплуатацией технических устройств, в том числе режимы эксплуатации, инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей, акты расследования аварий и инцидентов, сведения о проведенных ремонтных работах. 3. Проверять фактическое расположения оборудования на соответствие проектной документации, а также их соответствие паспортам и инструкциям по эксплуатации заводов-изготовителей.
		Знания:
		1. Технологический процесс для объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Программное обеспечение систем мониторинга. 3. Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Мониторинг периодичности проведения технического осмотра и его результатов.	Умения:
		1. Определять визуально и (или) с использованием приборов отклонения параметров (режимов) работы обслуживаемых механизмов и оборудования. 2.Анализировать достоверность результатов, зафиксированных в журналах проведения технического осмотра. 3. Проводить анализ документации, связанной с эксплуатацией технических устройств, в том числе режимы эксплуатации, инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей, акты расследования аварий и инцидентов, сведения о проведенных ремонтных работах.

		Знания:
		1.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Программное обеспечение. 3. Проводить осмотр состояния горных выработок и технических устройств применяемых в данной отрасли.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 2: Анализ проведенных методов испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы.	Навык 1: Контроль качества и объема записанных данных по испытаниям.	Умения:
		1. Работать с приборами для НК. 2. Определять количество и качество данных по НК. 3. Пользоваться специализированными программами предназначенные для проведения горных и геологоразведочных работ.
		Знания:
		1. Требования НТД при проведении испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы. 2. Специализированные программы для проведения горных и геологоразведочных работ. 3. Принципы действия и устройства приборов для НК
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Формирование отчетной документации по результатам испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы.	Умения:
		1. Применять методы проведения испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Использовать специализированные программы для проведение горных и геологоразведочных работ. 2. Оформлять отчеты с заключением по результатам испытаний технологий, материалов и технических устройств, применяемых на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы.
		Знания:
		1.Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2.Методы НК на II уровне квалификаций. 3. Способы и устройства для балластировки и закрепления в проектном положении.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Работа с проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией	Умения:
		1. Читать проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию на технологии, материалы и технические устройства, применяемые на объектах, ведущие горные и геологоразведочные работы. 2. Применять проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию на технологии, материалы и технические устройства, применяемые на объектах,ведущие горные и геологоразведочные работы.

		Знания:
		1.Разработка технологической карты обследования технического устройства на основе технологического регламента. 2.Законодательная метрология. 3. Характеристики приборов, установленных применяемых в горной отрасли.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 3: Руководство проведения обследований ИЛ НК.	Навык 1: Согласование оборудования и расходных материалов НК.	Умения:
		1.Подбирать оборудование и расходные материалы НК. 2. Применять оборудование согласно конструктивным и технологическим характеристикам. 3. Согласовывать оборудование и расходные материалы НК с ответственным представителем предприятия.
		Знания:
		1.Законодательная метрология. 2.Рынок оборудования и расходных материалов НК. 3.Характеристики приборов, установленных применяемых в горной отрасли.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Оценка возможности ИЛ НК.	Умения:
		1.Подбирать оборудование и расходные материалы НК. 2. Применять конструктивные и технологические характеристики оборудования. 3. Обеспечивать меры безопасности для работы ИЛ НК. 4. Устанавливать оборудование для проведения технического диагностирования. 5. Использовать оборудование ИЛ НК. 6. Контролировать исправность измерительных приборов.
		Знания:
		1.Требования по разработке программы технологической карты. 2. Знания методов НК на II уровне квалификаций. 3. Характеристики приборов, установленных применяемых в горной отрасли.
	Возможность признания навыка:	не требуется

	Навык 3: Контроль за деятельностью ИЛ НК.	Умения:
		1. Устанавливать оборудование для проведения технического диагностирования. 2. Использовать оборудование ИЛ НК. 3. Применять требования техники безопасности на практике. 4. Оказывать первую медицинскую помощь при различных обстоятельствах. 5. Утилизировать расходные материалы и продукты проведения работ, согласно требованиям Экологического Законодательства Республики Казахстан.
		Знания:
		1.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Методы НК на II уровне квалификаций. 3. Характеристики приборов, установленных применяемых в горной отрасли.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 4: Руководство проведением технического диагностирования.	Навык 1: Определение методов проведения технического диагностирования.	Умения:
		1. Анализировать проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию на объекты, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2.Определять основные параметры проведения испытаний по результатам ознакомления с документацией. 3. Применять требования техники безопасности на практике. 4. Оказывать первую медицинскую помощь при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Нормативно техническая документация в области проведения испытаний. 3.Требования законодательства республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Контроль за соблюдением процедуры технического диагностирования.	Умения:
		1.Готовить объект к проведению технического диагностирования. 2.Обеспечить технику безопасности проведения работ на объекте во время проведения технического диагностирования. 3.Определять правильность установки и проведения систем диагностирования.
		Знания:
		1.Технологическая конструкция и физических параметров обследуемого объекта. 2. Методы проведения технического диагностирования. 3. Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы.

	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 5: Обработка статистических данных по результату проведения обследования.	Навык 1: Расчет оценки остаточного ресурса.	Умения:
		1. Работать с программами ЛИРА, Mathcad, Autodesk, AutoCad и других CAD программ. 2. Применять полученные статистические данные для определения оценки остаточного ресурса обследуемого технического устройства. 3. Оказывать первую медицинскую помощь при различных обстоятельствах. 4. Соблюдать требований проектной документации и требований законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы.
		Знания:
		1. Программ для расчетов ЛИРА, Mathcad, Autodesk, AutoCad и других CAD программ. 2. Определение состояния, крепления горных выработок и конструктивных элементов. 3. Характеристики приборов, установленных применяемых в горной отрасли.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Оформление акта обследования.	Умения:
		1. Заполнять отчетные таблицы акта обследования. 2. Анализировать отчетные таблицы акта обследования 3. Согласовывать акт обследования с ответственным представителем предприятия. 4. Определять состояние, крепления горных выработок и конструктивных элементов.
		Знания:
		1. Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Схемы, назначение и устройства. 3. Знание характеристик.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Дополнительная трудовая функция 1: Соблюдение безопасности и охраны труда.	Навык 1: Организация безопасного проведения работ.	Умения:
		1. Применять требования безопасности и охраны труда на практике. 2. Оказывать первую помощь пострадавшим при различных обстоятельствах. 3. Информировать о проведении работ работников предприятия и третьих лиц. 4. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы.

		Знания:
		1. Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы на уровне сертификации. 2. Экстренное оказание первой медицинской помощи пострадавшим в полевых условиях. 3. Требования обеспечения безопасности, установленные на предприятии. 4. Требования обеспечения радиационной безопасности на уровне сертификации.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Аналитическое мышление Поиск и анализ информации Логическое мышление Принятие решений. Коммуникабельность, внимательность, организованность. Постоянно учиться новым технологиям и новым подходам.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года. Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. Закон Республики Казахстан «О безопасности машин и оборудования» от 21 июля 2007г. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы ». ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011г. № 823. ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» от 2 июля 2013 года № 41. ГОСТ IEC 61557-8-2015 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 8. Устройства контроля изоляции в it-системах ГОСТ 27307-2013 Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытания ГОСТ 30852.20-2002 Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 24754-2013 Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 27863-88 Устройства защиты от коммутационных перенапряжений подземных электрических сетей угольных шахт ГОСТ 28298-89 Заземление шахтного электрооборудования. Технические требования и методы контроля ГОСТ 31612-2012 Устройства защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические требования ГОСТ 31614-2012 Пускатели электромагнитные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 33164.3-2014 (EN 1804-3:2006+A1:2011 Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Системы управления гидравлические. Требования безопасности и методы испытаний ГОСТ 26699-98 Установки бурильные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 7828-80 Лебедки проходческие. Технические условия ГОСТ 27038-86 Комплексы механизированные забойные. Общие требования безопасности ГОСТ 31559-2012 Крепи анкерные. Общие технические условия ГОСТ 31560-2012 Крепи металлические податливые рамные. Крепь арочная. Общие технические условия ГОСТ 6625-85 Вентиляторы шахтные местного проветривания. Технические условия ГОСТ 11004-84 Вентиляторы шахтные главного проветривания. Технические условия ГОСТ 31561-2012 Крепи, механизированные для лав. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ 31562-2012 Перфораторы пневматические колонковые. Общие технические требования ГОСТ 31564-2012 Перфораторы пневматические телескопические. Общие технические требования ГОСТ 33164.1-2014 Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Секции крепи. Общие технические условия ГОСТ 27039-86 Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Общие требования безопасности ГОСТ 28598-90 Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Основные параметры и размеры ГОСТ 28600-90 Комбайны очистные. Основные параметры и размеры. Общие технические требования ГОСТ 31558-2012 Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия ГОСТ 15850-84 Парашюты шахтные для клетей. Технические условия ГОСТ 15851-84 Устройства подвесные для шахтных клетей. Технические условия ГОСТ 12.2.112-86 Система стандартов безопасности труда. Транспорт рудничный электровозный. Общие требования безопасности к подвижному составу ГОСТ 31945-2012 Кабели гибкие и шнуры для подземных и	

	открытых горных работ. Общие технические условия ГОСТ 12.2.022-80 Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.085-2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности ГОСТ ISO 5802-2012 Вентиляторы промышленные. Эксплуатационные испытания на месте СТ РК ASTM E797/E797M-2016 Стандартный технологический процесс измерения толщины с помощью ультразвукового контактного метода испытаний. СТ РК ASTM E 213-2016 Стандартная практика ультразвукового исследования металлических труб и трубных изделий. СТ РК 1442-2005 Контроль неразрушающий. Стандартные образцы. Методы ультразвуковые. СТ РК EN 1779-2016 Контроль неразрушающий. Испытания на герметичность. Критерии выбора метода испытаний. СТ РК ISO 3059-2014 Контроль неразрушающий. Контроль методом проникающих жидкостей и магнитопорошковым методом. Условия наблюдения. СТ РК ISO 3452-1-2017 Контроль неразрушающий. Контроль методом проникающих веществ. Часть 1. Общие принципы. СТ РК EN 13018-2016 Контроль неразрушающий. Визуальный контроль. Общие принципы. СТ РК ISO 16809-2019 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль толщины. ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) Материалы металлические. Метод испытания на изгиб. СТ РК ISO 11484-2015 Изделия стальные. Система квалификации работодателя для персонала по неразрушающему контролю. СТ РК ISO/TR 25901-3-2016 Сварка и связанные с ней процессы. Термины и определения. Часть 3. Процессы сварки металла. СТ РК ISO 19285-2019 Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой контроль фазированными решетками. Уровни приемки. СТ РК EN 13480-5-2016 Трубопроводы металлические промышленные. Часть 5. Контроль и испытания. СТ РК ИСО 8930-2011 Общие принципы надежности конструкций. Список эквивалентных терминов. СТ РК ISO 3864-1-2015 Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования для знаков и маркировки безопасности. СТ РК ИСО 16069-2008 Символы графические. Знаки безопасности. Системы наведения на безопасный путь. СТ РК ИСО 17398-2008 Цвета и знаки безопасности. Классификация, рабочие характеристики и прочность знаков безопасности. СТ РК EN 13460-2011 Техническое обслуживание. Документация. СТ РК ISO 11484-2015 Изделия стальные. Система квалификации работодателя для персонала по неразрушающему контролю. ГОСТ 9.311-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений ГОСТ 3272-2015 Безопасность машин и оборудования. «Порядок установления и продления назначенного ресурса, срока службы и срока хранения. Основные положения».		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Специалист по обследованию технических устройств объектов ведущих горные и геологоразведочные работы.	
	7	Эксперт в сфере промышленной безопасности объектов ведущих горные и геологоразведочные работы.	

11. Карточка профессии «Эксперт в сфере промышленной безопасности для объектов ведущих горные и геологоразведочные работы »:			
Код группы:	2141-9		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Эксперт в сфере промышленной безопасности для объектов ведущих горные и геологоразведочные работы		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553.) Параграф 91. Инженер по наладке и испытаниям		
	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553.) Параграф 59. Эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	не менее 5 лет по соответствующему профилю		

Связь с неформальным и информальным образованием:	Свидетельство о дополнительном профессиональном образовании – программе повышения квалификации по профилю, связанному с осуществлением деятельности в сфере промышленной безопасности на опасных производственных объектах в соответствии со статьей 79 Закона РК «О гражданской защите».	
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Оказание профессиональных услуг экспертизы по обеспечению безопасности технических устройств и процессов на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы по требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение экспертизы декларации промышленной безопасности для объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Проведение экспертизы технических устройств объектов ведущих горные и геологоразведочные работы, с целью планового обследования и продления срока службы. 3. Проведение экспертизы для получения разрешения на применение технологий и опасных технических устройств на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 4. Проводить комплексную экспертизу в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы».
	Дополнительные трудовые функции:	1. Соблюдение безопасности и охраны труда.
Трудовая функция 1: Проведение экспертизы декларации промышленной безопасности для объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы.	Навык 1: Анализ декларации на соответствие общим требованиям промышленной безопасности.	Умения:
		1. Составлять декларацию согласно требованиям законодательства Республики Казахстан. 2. Выполнять конструктивные и технологические решения согласно требованиям промышленной безопасности. 3.Анализировать технологические регламенты предприятия и специфику предприятия. 4. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1.Требований законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 3.Основные конструктивные особенности на объектах ведущие горные и геологоразведочные работы. 2.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не требуется

Навык 2: Анализ риска.	Умения:
	1. Анализировать риски, которые могут возникнуть. 2. Выполнять конструктивные и технологические решения согласно требованиям промышленной безопасности. 3. Составлять планы ликвидации аварий согласно требованиям промышленной безопасности. 4. Выполнять процедуру анализа, оценки и прогнозирования технического состояния опасных технических устройств и/или технологий. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.
	Знания:
	1. Требований законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3. Риски возникновения аварий и инцидентов.
Возможность признания навыка:	не требуется
Навык 3: Оценка достаточности разработанных и / или реализованных мер по обеспечению требований промышленной безопасности.	Умения:
	1. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Применять технические меры, обеспечивающие доведение значений вредных и опасных производственных факторов до допустимых параметров, уровень их надежности. 3. Определять предельные значения вредные и опасные производственные факторы согласно нормативным значениям, действующим в Республике Казахстан. 4. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах
	Знания:
	1.Требований законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Основные конструктивные и технологические решения для объектов опасных производственных объектов. 3.Виды, назначения, устройства, правила эксплуатации, технические, основные конструктивные особенности и характеристики устройств безопасности.
Возможность признания навыка:	не требуется

	Навык 4: Подготовка экспертного заключения.	Умения:
		1. Оформлять экспертное заключение. 2. Осуществлять согласование экспертного заключения с заказчиком. 3. Применять методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 4. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах
		Знания:
		1. Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах, ведущих горные и геологоразведочные работы. 2.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3.Обычаи делового оборота.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 2: Проведение экспертизы технических устройств объектов ведущих горные и геологоразведочные работы, с целью планового обследования и продления срока службы.	Навык 1: Анализ эксплуатационной, проектной и ремонтной документации обследуемого объекта.	Умения:
		1. Анализировать эксплуатационную документацию технических устройств. 2. Соблюдать технологическую документацию предприятия. 3. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан. 4. Выполнять решения предусмотренные документами завода изготовителя и инструкциями предприятия. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 2.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3.Технология строительства и эксплуатации дорог, применяемая для транспортирования грузов и людей по прямолинейным и искривлённым участковым и магистральным горным выработкам.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Подготовка экспертного заключения.	Умения:
		1. Оформлять экспертное заключение. 2.Согласовывать экспертное заключение с ответственным представителем предприятия. 3.Разрабатывать методики проведения обследования и организации мониторинга объекта. 4.Руководить работами по проведению обследования и освидетельствования. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.

		Знания:
		1.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 2.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3. Современные технологии проведения обследования технических устройств на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы на предмет промышленной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Анализ материалов по результатам обследования и технического освидетельствования.	Умения:
		1.Определять степень опасности дефектов, выявленных при обследовании и техническом освидетельствовании технических устройств. 2.Выполнять расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств. 3.Разрабатывать методики проведения обследования и организации мониторинга объекта. 4.Руководить работами по проведению обследования и освидетельствования. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 2.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3. Методы НК на III уровне квалификаций. 4.Принципы расчетно-аналитических процедур оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств. 5.Современные технологии проведения обследования объектов на предмет промышленной безопасности. 6. Программы для расчетов ЛИРА, Mathcad, Autodesk, AutoCad и других CAD программ.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 3: Проведение экспертизы для получения разрешения на применение технологий и опасных технических устройств на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы.	Навык 1: Подготовка экспертного заключения.	Умения:
		1.Оформлять экспертное заключение. 2. Согласовывать экспертное заключение с ответственным представителем предприятия. 3. Разрабатывать методики проведения обследования и организации мониторинга объекта. 4. Руководить работами по подготовке экспертного заключения. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1. Требования законодательства Республики Казахстан. 2. Технические характеристики и специфика предприятия. 3. Процедуру разработки экспертного заключения. 4. Технические решения по применению оборудования.

	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Анализ технических характеристик по применению технологии или опасного технического устройства.	Умения:
		1.Анализировать и сопоставлять с аналогами технологий и опасных технических устройств, ранее получивших разрешение на применение на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 2. Запрашивать и находить необходимую для экспертизы информацию через официальные источники. 3. Разрабатывать методики проведения обследования и организации мониторинга объекта. 4. Руководить работами по проведению обследования и освидетельствования. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах
		Знания:
		1. Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 2.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3.Основные технические характеристики опасных технических устройств. 4.Основные технологии, применяемые при эксплуатации технических устройств.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Фактическое ознакомление с технологией или опасным техническим устройством.	Умения:
		1.Определять вредные опасные производственные факторы, возникающие при осуществлении технологического процесса по данной технологии, их предельные значения. 2.Определять предельные значения вредных и опасных производственных факторов нормативным значениям, действующим в Республике Казахстан. 3.Применять технические меры, обеспечивающие доведения значений вредных и опасных производственных факторов до допустимых параметров, уровень их надежности. 4. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах
		Знания:
		1.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 2.Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3.Процедуры анализа, оценки и прогнозирования технического состояния опасных технических устройств и/или технологий. 4.Программы для расчетов ЛИРА, Mathcad, Autodesk, AutoCad и других CAD программ.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 4: Проводить комплексную экспертизу в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных		

производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы».	Навык 1: Ликвидация горных выработок.	Умения:
		1. Оценивать безопасность горных работ, включая установку изолирующих перемычек для предотвращения прорыва в действующие горные выработки воды, газа или распространения подземных пожаров. 2.Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 3.Разрабатывать методики проведения обследования и организации мониторинга объекта. 4. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах
		Знания:
		1. Допустимые нормы перекрытия вертикальных стволов и шурфов (пройденных в устойчивых и необводненных породах) железобетонными полками. 2.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 3. Требования обеспечения безопасности, установленные на объекте.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Экспертиза при изменении параметров противоударных мероприятий.	Умения:
		1. Определять допустимые нормы противоударных мероприятий. 2. Применять требования безопасности и охраны труда на практике. 3. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при различных обстоятельствах. 4. Информировать о проведении работ работников предприятий и третьих лиц.
		Знания:
		1. Проектные требования параметров противоударных мероприятий и периодичности прогноза степени удароопасности. 2.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 3. Требования обеспечения безопасности, установленные на объекте.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Экспертиза при продлении срока службы парашюта.	Умения:
		1. Анализировать результаты дефектоскопии, износа шарнирных соединений, не превышающих допустимых величин, указанных в руководстве по эксплуатации парашюта, и удовлетворительных результатах испытаний парашютов. 2. Применять требования безопасности и охраны труда на практике. 3. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при различных обстоятельствах. 4. Информировать о проведении работ работников предприятий и третьих лиц. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах

		Знания:
		1. Конструкции, технические особенности и требования безопасности клети для спуска и подъема людей, снабженной устройствами (парашютами). 2.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 3. Требования обеспечения безопасности, установленные на объекте.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 4: Экспертиза при частичной отработке барьерных или предохранительных целиков.	Умения:
		1. Оценивать ситуацию проводимых горных работ в пределах барьерного целика или предохранительного целика под водоемом после спуска воды из затопленных выработок или отвода ее из водоемов, расположенных на поверхности, за пределы месторождения для исключения проникновения воды в подземные выработки, на предмет промышленной безопасности всего объекта предприятия. 2.Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан. 3. Применять меры предусмотренные проектным решением. 4. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1. Проектные требования к разработке водоносных и обводненных месторождений (плывуны, водоносные карсты). 2.Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы. 3. Требования обеспечения безопасности, установленные на объекте.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Дополнительная трудовая функция 1: Соблюдение безопасности и охраны труда.	Навык 1: Организация безопасного проведения работ.	Умения:
		1. Применять требования безопасности и охраны труда на практике. 2. Руководить работами предусмотренные планом ликвидации аварий. 3. Организовывать работу соблюдение требовании промышленной безопасности. 4. Разрабатывать мероприятия по безопасному проведению работ. 5. Проводить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различных обстоятельствах.
		Знания:
		1. Требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности на объектах ведущих горные и геологоразведочные работы на уровне сертификации. 2.Экстренное оказание помощи пострадавшим в полевых условиях. 3.Требования обеспечения безопасности, установленные на предприятии. 4.Требования обеспечения радиационной безопасности на уровне сертификации.

	Возможность признания навыка:	не требуется
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Аналитическое мышление Поиск и анализ информации Логическое мышление Принятие решений. Коммуникабельность, внимательность, организованность. Постоянно учиться новым технологиям и новым подходам.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года. Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. Закон Республики Казахстан «О безопасности машин и оборудования» от 21 июля 2007г. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы». ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011г. № 823. ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» от 2 июля 2013 года № 41. ГОСТ IEC 61557-8-2015 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 8. Устройства контроля изоляции в it-системах ГОСТ 27307-2013 Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытания ГОСТ 30852.20-2002 Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 24754-2013 Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 27863-88 Устройства защиты от коммутационных перенапряжений подземных электрических сетей угольных шахт ГОСТ 28298-89 Заземление шахтного электрооборудования. Технические требования и методы контроля ГОСТ 31612-2012 Устройства защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические требования ГОСТ 31614-2012 Пускатели электромагнитные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 33164.3-2014 (EN 1804-3:2006+A1:2011 Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Системы управления гидравлические. Требования безопасности и методы испытаний ГОСТ 26699-98 Установки бурильные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 7828-80 Лебедки проходческие. Технические условия ГОСТ 27038-86 Комплексы механизированные забойные. Общие требования безопасности ГОСТ 31559-2012 Крепи анкерные. Общие технические условия ГОСТ 31560-2012 Крепи металлические податливые рамные. Крепь арочная. Общие технические условия ГОСТ 6625-85 Вентиляторы шахтные местного проветривания. Технические условия ГОСТ 11004-84 Вентиляторы шахтные главного проветривания. Технические условия ГОСТ 31561-2012 Крепи, механизированные для лав. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ 31562-2012 Перфораторы пневматические колонковые. Общие технические требования ГОСТ 31564-2012 Перфораторы пневматические телескопические. Общие технические требования ГОСТ 33164.1-2014 Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Секции крепи. Общие технические условия ГОСТ 27039-86 Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Общие требования безопасности ГОСТ 28598-90 Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Основные параметры и размеры ГОСТ 28600-90 Комбайны очистные. Основные параметры и размеры. Общие технические требования ГОСТ 31558-2012 Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия ГОСТ 15850-84 Парашюты шахтные для клетей. Технические условия ГОСТ 15851-84 Устройства подвесные для шахтных клетей. Технические условия ГОСТ 12.2.112-86 Система стандартов безопасности труда. Транспорт рудничный электровозный. Общие требования безопасности к подвижному составу ГОСТ 31945-2012 Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия ГОСТ 12.2.022-80 Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.085-2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности ГОСТ ISO 5802-2012 Вентиляторы промышленные. Эксплуатационные испытания на месте СТ РК ASTM E797/E797M-2016 Стандартный технологический процесс измерения толщины с помощью ультразвукового контактного метода испытаний. СТ РК ASTM E 213-2016 Стандартная практика ультразвукового исследования металлических труб и трубных изделий. СТ РК 1442-2005 Контроль неразрушающий. Стандартные образцы. Методы ультразвуковые. СТ РК EN 1779-2016 Контроль неразрушающий. Испытания на герметичность. Критерии выбора метода испытаний. СТ РК ISO 3059-2014 Контроль неразрушающий. Контроль методом проникающих жидкостей и магнитопорошковым методом. Условия наблюдения. СТ РК ISO 3452-1-2017 Контроль неразрушающий. Контроль методом	

	проникающих веществ. Часть 1. Общие принципы. СТ РК EN 13018-2016 Контроль неразрушающий. Визуальный контроль. Общие принципы. СТ РК ISO 16809-2019 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль толщины. ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) Материалы металлические. Метод испытания на изгиб. СТ РК ISO 11484-2015 Изделия стальные. Система квалификации работодателя для персонала по неразрушающему контролю. СТ РК ISO/TR 25901-3-2016 Сварка и связанные с ней процессы. Термины и определения. Часть 3. Процессы сварки металла. СТ РК ISO 19285-2019 Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой контроль фазированными решетками. Уровни приемки. СТ РК EN 13480-5-2016 Трубопроводы металлические промышленные. Часть 5. Контроль и испытания. СТ РК ИСО 8930-2011 Общие принципы надежности конструкций. Список эквивалентных терминов. СТ РК ISO 3864-1-2015 Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования для знаков и маркировки безопасности. СТ РК ИСО 16069-2008 Символы графические. Знаки безопасности. Системы наведения на безопасный путь. СТ РК ИСО 17398-2008 Цвета и знаки безопасности. Классификация, рабочие характеристики и прочность знаков безопасности. СТ РК EN 13460-2011 Техническое обслуживание. Документация. СТ РК ISO 11484-2015 Изделия стальные. Система квалификации работодателя для персонала по неразрушающему контролю. ГОСТ 9.311-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений ГОСТ 33272-2015 Безопасность машин и оборудования. «Порядок установления и продления назначенного ресурса, срока службы и срока хранения. Основные положения».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Специалист по освидетельствованию технических устройств объектов ведущих горные и геологоразведочные работы

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

12. Наименование государственного органа:
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Исполнитель:
Абраимов І.Н. , +7 (717) 257 77 26, abraimov.in@kpb.emer.kz
13. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Комитет промышленной безопасности МЧС РК
Руководитель проекта:
Жумадилов М.М.
E-mail: zhumadilov.m@kpb.emer.kz
Номер телефона: +7 (717) 257 77 31
Исполнители:
Абраимов І.Н. , +7 (717) 257 77 26, abraimov.in@kpb.emer.kz
ОЮЛ «Независимая газовая ассоциация»
Руководитель проекта:
Мордвинкин Ф.Л
ASME ТОО «Бюро Веритас Казахстан»
Руководитель проекта:
Ганагин В.Н
ОЮЛ «Ассоциация независимых экспертных организаций»
Руководитель проекта:
Чопоров Ю.А
ТОО «BK Engineering Service»
Руководитель проекта:
Овчинников В.В.
РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»
Руководитель проекта:
Мельник В.В.
14. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 8 , 06.09.2024 г.
15. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 13.09.2025 г.
16. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 06.09.2025 г.
17. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2025 г.
18. Дата ориентировочного пересмотра: 01.03.2028 г.